

CIBERTEC

VISIÓN: Ser la institución líder de educación superior técnica en el Perú con alcance a nivel nacional.

MISIÓN: Formar profesionales íntegros y competentes brindando una educación superior de alta calidad que contribuya al desarrollo económico y ambiental del país.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Carrera(s)	:	Administración De Redes Y Comunicaciones, Arquitectura De Datos Empresariales Con Mencion En Big Data Developer, Computación e Informática, Ingeniería De Sistemas Informáticos Con Mención En Transformación Digital, Ingeniería De Ciberseguridad, Ingeniería De Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial
Curso	:	GESTION DE DATOS DINAMICOS (5460)
Ciclo	:	Tercero
Período	:	2026
Horas semanales ¹	:	8
Créditos	:	2
Requisitos	:	MATEMATICA II (1813)

II. INTRODUCCIÓN

Gestión de Datos Dinámicos es un curso que brinda a los alumnos el aprendizaje de las funcionalidades del software Excel. El curso es eminentemente práctico. Se inicia con la creación de fórmulas y la aplicación de formatos y estilos a las celdas. Luego, se insertan funciones y gráficos estadísticos. Continúa con la creación de base de datos en Excel y consolida los datos en tablas dinámicas para los análisis respectivos. Finalmente, se obtienen datos externos conectando Excel con un origen de datos.

III. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza- aprendizaje se basa en el aprendizaje a partir de la experiencia. Busca motivar al estudiante a través de situaciones cercanas a la realidad y propiciar la reflexión para la resolución de problemas en los que se aplican de forma práctica los conocimientos adquiridos. El aprendizaje del curso se consolida con el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada asesorado por el docente. Esta metodología contribuye a que el alumno sea protagonista de su aprendizaje individual y colaborativo mientras que el docente asume un rol de planificador, facilitador y guía, creando escenarios que permiten a los alumnos la adquisición de competencias profesionales.

IV. LOGRO DEL CURSO

Al término del curso, el alumno elabora cuadros y gráficos estadísticos empleando fórmulas y funciones, crea, realiza operaciones y consolida la información de una base de datos en Excel.

¹ Las horas semanales cubren los temas hasta la semana 6 mediante clases en vivo, mientras que el resto de las horas se completa con autoestudio, en la evaluación final y certificación, cumpliendo el total de horas del curso.

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

Tipo	Resultado	Aporte
General	Para todos los programas RAC 6.- Innovación y desarrollo de emprendimientos El estudiante es capaz de identificar oportunidades de mejora que, desde su área de conocimiento, pueden significar el desarrollo de nuevos productos o servicios, tomando en consideración el uso de tecnología relevante y el desarrollo de un modelo de negocio que sustente su propuesta.	Formativo
	Para todos los programas RAC 7.- Compromiso con la actualización profesional y la mejora continua El estudiante es capaz aprender de forma autónoma nuevas herramientas, técnicas, modelos, estándares o definiciones en su área de conocimiento que incrementen su competencia, eficiencia y productividad.	Formativo
Específico	Para Industrial y Sistemas RAC 1.- Contribución en la optimización de los procesos industriales y de servicios en procura de la productividad El estudiante es capaz de proponer la optimización, estandarización y rediseño de los procesos productivos utilizando herramientas, normas y estrategias operacionales de optimización de la producción.	Formativo
	Para Administración de Redes y Comunicaciones, Administración y Sistemas, Arquitectura de Datos Empresariales y Computación e Informática RAC 4.- Contribuir con los procesos de salud y seguridad industrial y ambiental El estudiante es capaz de contribuir con el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad y gestión ambiental en las operaciones industriales, y de bienes y servicios.	Formativo

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. Fórmulas, Formatos de celdas y Funciones básicas		Duración: 8 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno emplea fórmulas aplicando los tipos de referencia: relativa, absoluta y mixta. Aplica formatos y estilos a las celdas.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica el entorno de trabajo de Microsoft Excel como hoja electrónica de cálculo. 2. Modifica y personaliza cuadros estadísticos utilizando formatos de celdas. 3. Diseña gráficos estadísticos partiendo de cuadros o tablas estadísticos. 4. Identifica las diferentes referencias de celdas para crear formulas personalizadas.	Temario 1.1. Tema 1: Formato de la Hoja de cálculo (4 horas) 1.1.1. Introducción a Excel 1.1.2. Operaciones básicas en la Hoja de cálculo. 1.1.3. Técnicas básicas de edición. 1.1.4. Impresión. 1.1.5. Formatos de celdas 1.1.6. Estilos de celda 1.2. Tema 2: Fórmulas en Excel (4 horas) 1.2.1. Fórmulas 1.2.2. Operadores de cálculo 1.2.3. Orden de las operaciones en las fórmulas 1.2.4. Referencias de celdas	

UNIDAD 2. Funciones básicas y Gráficos		Duración: 8 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno inserta funciones básicas, para elaborar cuadros, reportes y estadísticas. Diseña e inserta gráficos estadísticos.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica las funciones en Microsoft Excel.	Temario	
2. Diseña e implementa funciones matemáticas estadísticas y de texto en cuadros estadísticos.	2.1. Tema 3: Funciones Básicas (4 horas) 2.1.1. Definir nombres de celdas 2.1.2. Formas de insertar funciones 2.1.3. Funciones matemáticas 2.1.4. Funciones estadísticas	
3. Diseña gráficos estadísticos partiendo de cuadros o tablas estadísticos.	2.2. Tema 4: Análisis gráfico (4 horas) 2.2.1. Tipos de gráficos 2.2.2. Creación de gráficos	
Evidencia de Aprendizaje Evaluación 1 (T1)		

UNIDAD 3. Base de Datos		Duración: 16 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno aplica los distintos comandos de creación de bases de datos validando el ingreso, realizando ordenamientos, aplicando filtros y accediendo a base de datos externas. Así mismo, diseña y crea tablas y gráficos dinámicos para realizar consultas a dicha información.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Identifica una base de datos y sus componentes. 2. Diseña y crea una base de datos en Microsoft Excel. 3. Ordena los registros de una base de datos. 4. Aplica el uso de filtros automáticos para obtener información requerida en una base de datos. 5. Genera subtotales para obtener resultados parciales dentro de una base de datos. 6. Valida y restringe el ingreso de datos en una base de datos. 7. Diseña tablas y gráficos dinámicos. 8. Diseña tablas Pivote	<u>Temario</u> 3.1. Tema 5: Bases de datos en Excel (4 horas) 3.1.1. Creación de tablas o bases de datos 3.1.2. Ordenar datos 3.1.3. Filtros automáticos 3.2. Tema 6: Herramientas para el manejo de Bases de Datos (4 horas) 3.2.1. Filtros Avanzados 3.2.2. Validación de datos 3.2.3. Obtener datos Externos 3.2.4. Tablas dinámicas 3.2.5. Informe de gráfico dinámico 3.3. Tema 7: Manejo de Bases de Datos usando tablas Pivote (8 horas) 3.3.1. Concepto de Tablas Pivote 3.3.2. Creación de tablas Pivote	
<u>Evidencia de Aprendizaje</u> Evaluación 2 (T2)		

UNIDAD 4. Funciones y herramientas avanzadas		Duración: 16 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno inserta funciones, de manera individual o anidada, para elaborar cuadros, reportes y estadísticas. Así como optimiza el uso de herramientas con la creación de Macros.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Diseña e implementa funciones de texto, lógicas y de búsqueda en cuadros estadísticos. 2. Diseña e implementa funciones de fecha, hora e información. 3. Obtiene información externa a una base de datos en Microsoft Excel. 4. Crea y diseña macros para acortar procesos largos de trabajo en Excel.	<u>Temario</u> 4.1. Tema 8: Funciones Avanzadas (8 horas) 4.1.1. Funciones de Texto 4.1.2. Funciones lógicas 4.1.3. Funciones de búsqueda y referencia 4.2. Tema 9: Macros (8 horas) 4.2.1. Creación de macros con la grabadora 4.2.2. Asignar macro a un botón y autoforma	
<u>Evidencia de Aprendizaje</u> Evaluación Final (EF) Evaluación para Certificación		

VII. EVALUACIÓN

Fórmula del Curso:

$\text{Promedio Final} = T1 (20\%) + T2 (35\%) + EF (45\%)$

Donde:

T1: Evaluación 1

T2: Evaluación 2

EF: Evaluación Final (EF)

TIPO DE EVALUACIÓN	SESIÓN
T1	05
T2	09
EF	13

Consideraciones:

- El sistema de calificación es vigesimal (Nota máxima: 20).
- La nota mínima aprobatoria es 13.
- Ninguna evaluación es susceptible de eliminación.
- La realización de todos los minicuestionarios disponibles en la plataforma (modalidad virtual) otorga un punto de bonificación en la Evaluación Final.
- En caso de que el curso SÍ permita rendir un Examen Sustitutorio que reemplace una de las evaluaciones, la inscripción será comunicada oportunamente.
- Para que el estudiante obtenga el certificado de competencia debe aprobar de manera satisfactoria todos los cursos de su ciclo académico y obtener una nota mínima de 16 en cada evaluación de certificado, el cual se rendirá en la semana 08.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- MICROSOFT EXCEL 2010 (GUIA PRÁCTICA)
De CHARTE, Francisco
ANAYA MULTIMEDIA
Nº páginas: 352 pags; Edición: 1ª
MADRID

Centro de información - Cibertec

- EXCEL 2010: PASO A PASO De FRYE, CURTIS D.
ANAYA MULTIMEDIA 2011, Madrid
005.54E FRYE
- GESTION DE PROYECTOS CON EXCEL 2010
De PONZ TIENDA, JOSE LUIS.
ANAYA MULTIMEDIA 2011, Madrid
005.54E PONZ
- EXCEL 2010: ANALISIS DE DATOS Y MODELOS DE NEGOCIOS
De CARLBERG, CONRADA
ANAYA MULTIMEDIA 2011, Madrid
005.54E CARL/E

Complementaria

TUTORIALES DE EXCEL 2016

- <http://www.aulaclic.es/excel-2016/index.htm>
- <http://www.formacionprofesional.info/microsoft-excel-2016/>
- <http://indigotutoriales.com/tutorial-de-excel-2016-en-espanol>